

Registro de Desenvolvimento e Tomada de Decisões

Este documento detalha o processo de desenvolvimento cronológico do projeto de gerenciamento de tarefas (TaskFlow), justificando a arquitetura escolhida e demonstrando como a Inteligência Artificial (Gemini) atuou ativamente como copiloto de engenharia para agilizar decisões e solucionar desafios técnicos de ambiente.

1. Linha do Tempo de Desenvolvimento

Etapa 1: Arquitetura Inicial e Configuração do Backend

- **Ação:** Modelagem do banco de dados relacional e isolamento lógico de dados. Cada tarefa criada deve obrigatoriamente possuir um vínculo de chave estrangeira (ForeignKey) com um usuário autenticado da tabela padrão User do Django.
- **Decisão Técnica:** Optou-se pelo Django REST Framework (DRF) devido à maturidade do ecossistema e facilidade de implementação de serializadores robustos, acelerando a entrega do CRUD. O SQLite foi mantido como banco local padrão para simplificar a portabilidade do teste técnico pelo avaliador.

Etapa 2: Implementação da Autenticação e Sessão no Frontend

- **Ação:** Desenvolvimento da camada de segurança e persistência no React Native usando Context API (AuthContext).
- **Decisão Técnica:** Para cumprir com rigor a exigência de "*Persistência de sessão segura*", o token JWT retornado pelo backend é armazenado no AsyncStorage nativo do ecossistema. Isso evita que strings de credenciais fiquem salvas em texto limpo exposto na memória volátil do app. A validação do estado signed decide dinamicamente nas telas principais se renderiza o fluxo de login ou a HomeScreen.

Etapa 3: Construção do CRUD, Filtros e Polimento da Interface

- **Ação:** Criação das telas do aplicativo React Native integradas com a API do Django.
- **Decisão Técnica (UX/UI):** Implementação de uma interface moderna focada em usabilidade. O layout utiliza padrões visuais baseados em *Dark Mode* sofisticado e efeitos translúcidos em pontos estratégicos (inspirados em design moderno). A edição de tarefas foi integrada de forma linear/inline diretamente nos cards para evitar o uso excessivo de pop-ups ou modais intrusivos que poluem a experiência móvel.
- **Filtros Avançados:** Desenvolveu-se a filtragem reativa diretamente na renderização do array do React para status (pendentes/concluídas) combinada com ordenação cronológica por data de criação vinda do banco de dados, atendendo 100% o escopo obrigatório.

Etapa 4: Integração de Funcionalidade Extra (Fluxo Completo de

Recuperação de Senha)

- **Ação:** Integração de um ecossistema seguro para redefinição de senhas esquecidas.
- **Decisão Técnica:** Utilizou-se o pacote `django-rest-passwordreset` no backend, responsável por gerar chaves/tokens temporários atrelados ao e-mail do usuário. Criou-se uma nova view que escuta as requisições, valida o token e altera o hash de senha com segurança. O front foi estendido com a `ForgotPasswordScreen` e um controle ágil de navegação local por estado direto na raiz (`App.tsx`), evitando inchaço desnecessário de bibliotecas de rotas pesadas em um app focado.

2. Influência da Inteligência Artificial (Gemini) no Processo

A ferramenta de IA atuou como um parceiro sênior de pair programming durante todo o ciclo de desenvolvimento da seguinte forma:

- **Resolução de Conflitos e Bugs de Ambiente:** Atuou ativamente na correção de bugs complexos causados por incompatibilidade ou cache do *Metro Bundler* do Expo no terminal durante compilações para web, além de identificar falhas invisíveis de chaves/vírgulas em declarações de estilos (`StyleSheet.create`).
- **Refatoração de Código para Padrões Limpos:** Ajudou a isolar funções repetitivas dentro de blocos limpos, garantindo que o arquivo `App.tsx` final ficasse sem acoplamento rígido de dependências de navegação e totalmente tipado com TypeScript.
- **Orientação de Boas Práticas para Testes Técnicos:** Sugeriu a ativação do `console.EmailBackend` no Django. Isso permitiu que a funcionalidade avançada de envio de tokens de senha funcionasse sem exigir configurações manuais de chaves SMTP privadas por parte do recrutador que for rodar o teste localmente, gerando uma experiência de avaliação muito mais fluida e autônoma.